

噪声与探测
知识点导图

11.1 节 各类噪声

1. 热噪声：
 - 电子自由运动，噪声功率谱密度与绝对温度（正比），负载电阻(成反比)有关
 2. 散弹噪声：
 - 光子转化为电子-空穴对的时间离散性导致电流的随机起伏，功率谱密度与平均电流成正比
 3. ASE 自发辐射噪声：
 - 在光放大过程中，伴着自发辐射噪声，掺铒光纤放大器的单偏功率谱密度...关联
 4. 拍频噪声：
 - 当放大后的光信号，以及伴随的ASE噪声，一起进入PD，转化的电流里讲包括光信号-光噪声间的拍频噪声项，以及光噪声-光噪声之间的拍频噪声项
- 学习噪声原理+功率谱密度

11.2节 光通信系统各类场景+各类检测方案下的电信噪比分析

微弱信号场景 直接检测

11.2 电信噪比分析（理想极限）
PIN情形下 热噪受限/散弹受限

- 热噪声受限下的信噪比
- 散弹噪声受限下的信噪比

讨论

前提：假设仅存在一个噪声源，
场景：微弱光信号检测

总结：散弹噪声极限下NEP更优

思考：散弹噪声极限下，光信号将被热噪声所淹没；因此在探测过程需要增益，才能取得散弹极限SNR

雪崩光电二极管APD

理想，无过剩噪声因子

实际情况：过剩因子

EDFA光预放待检测光信号经过光放大器再进入PD

相干检测：基于本地振荡光提供增益

- 结论
1. 对于微弱信号探测，内生增益M需要适中以取得最佳的SNR（优于热噪受限SNR）
 2. 由于APD固有的过剩噪声因子，所取得最佳SNR与散弹极限SNR存在差距

11.2 电信噪比（APD情形）
微弱光接收

APD情形(目的：实现微弱信号的监测)

1. 通过提供内生增益，实现对光电电流放大进而有效实现对热噪声的屏蔽，提升SNR
2. 当增益过高时，引发过剩噪声急剧增加进而恶化SNR

APD错误使用场景（较高光功率）

原因：较高光功率下，热噪声可忽略，使用APD会引入过剩噪声，因此此时PIN探测或（与光功率有关）可取得更佳SNR

11.2 电信噪比（NEP）
假设SNR=1下的最小接收光功率

仅考虑热噪声（PIN情形）

考虑热噪声+暗电流放大散弹噪声(使用APD)

- 讨论：
1. 高电阻时，散弹噪声占主导
 2. 低电阻时，热噪声占主导

11.2 光预放的信噪比
微弱光信号经EDFA放大后PD

如不考虑热噪声

讨论：仅考虑散弹噪声，以及拍频噪声，得出光放大后的电信噪比恶化(用于分析NF主要用于分析光放大器的噪声指数)

考虑热噪声（实际情形）

- 讨论：光放大前：电信噪比受热噪声限制，光放大后：拍频噪声主导，忽略热(G足够大)
1. 光放大后的信噪比，可达到量子极限SNR量级
 2. 光放大器，可提供显著SNR增益(-20dB)

微弱信号场景 相干检测

11.2 相干检测

外差检测

外差检测生成中频信号，经过包络功率监测

$$SNR = \eta P_s / (h\nu \Delta f)$$

讨论：本地振荡光提供足够增益下，可获得量子极限SNR

零差检测

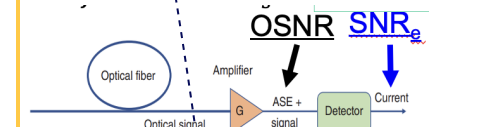
基于相位分集，实现I和Q分量的检测相比外差检测(包络检测)，可取得更高的信噪比
讨论：经过相干检测后电信号的信噪比，等于每个光码元所携带的光子数（假设量子效率为1）

光信噪比受限 直接与相干检测

光信噪比受限场景
(长距离多跨段光放大情形)

直接检测

等效于在光预放后，OSNR恶化的场景



电信噪比与光信噪比的关系

$$SNR_e = \frac{G P_s}{4 S_{ASE} \Delta f} = \frac{G P_s B_{ref}}{4 S_{ASE} B_{ref} \Delta f} = \frac{G P_s B_{ref}}{4 S_{ASE} B_{ref} \Delta f}$$
$$= \frac{G P_s}{2 S_{ASE} B_{ref}} \cdot \frac{B_{ref}}{2 \Delta f} = OSNR \cdot \frac{B_{ref}}{R_s} = OSNR \cdot \frac{R_{ref}}{R_s}$$

相干检测

光信号+ASE噪声进入相干探测装置，实现下变频到基带

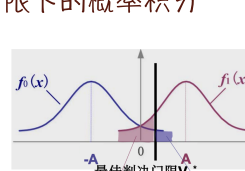
电信噪比与光信噪比的关系

$$SNR_e = \frac{P_s}{S_{ASE} R_s} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2 P_s}{2 S_{ASE} B_{ref}} \cdot \frac{B_{ref}}{R_s} = OSNR \cdot \frac{B_{ref}}{R_s}$$

直检系统 OOK调制格式

OOK

可认为复平面内一维调制，通过计算最佳判决门限下的概率积分



OOK为例进行解析推导

步骤1 0和1码的平均值和方差步骤

2 BER的积分表达式

步骤3 求最佳判决门限步骤4 带入BER表达式

结论

根据方差和平均值计算Q因子然后基于Q因子计算BER

$$BER = \frac{1}{2} \text{erfc}\left(\frac{Q}{\sqrt{2}}\right)$$

$$Q = \frac{I_1 - I_0}{\sigma_1 + \sigma_0}$$

实例：热噪声受限下的BER

Q的表达式为：

$$Q = \frac{I_1 - I_0}{\sigma_1 + \sigma_0} = \frac{I_1}{2\sigma_1} - \frac{I_0}{2\sigma_0} = \frac{1}{2\sigma_1} \left(\frac{I_1}{\sigma_1} - \frac{I_0}{\sigma_0} \right)$$

$$BER = \frac{1}{2} \text{erfc}\left(\frac{Q}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2} \text{erfc}\left(\frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{I_1}{\sigma_1} - \frac{I_0}{\sigma_0} \right)\right) = \frac{1}{2} \text{erfc}\left(0.354 \left(\frac{I_1}{\sigma_1} - \frac{I_0}{\sigma_0} \right)\right)$$

11.3 误码率计算

相干系统 QAM调制格式

QAM

根据通信原理的框架

MQAM的通用SER表达式

$$P_{e,M-QAM} = 4 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}} \right) Q \left(\sqrt{\frac{3 \log_2 M}{M-1}} \frac{\mathcal{E}_{avg}}{N_0} \right) \times \left(1 - \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}} \right) Q \left(\sqrt{\frac{3 \log_2 M}{M-1}} \frac{\mathcal{E}_{avg}}{N_0} \right) \right)$$
$$\leq 4 Q \left(\sqrt{\frac{3 \log_2 M}{M-1}} \frac{\mathcal{E}_{avg}}{N_0} \right)$$

QPSK

$$BER \approx \frac{1}{2} \text{erfc}\left(\sqrt{\mathcal{E}_s/2N_0}\right)$$

16QAM

$$\frac{3}{8} \text{erfc}\left(\sqrt{\frac{2 \mathcal{E}_{avg}}{5 N_0}}\right)$$

理论极限(散弹噪声)

$$BER = \frac{1}{2} \text{erfc}\left(\sqrt{\eta N_p/2}\right)$$

考虑电子空穴对的泊松概率

$$P_m = \frac{\exp(-N_p) N_p^m}{m!}$$

11.4 接收机灵敏度

直接检测 OOK信号

热噪声+散弹噪声
PIN或者APD情形

Q表达式

$$Q = \frac{I_1}{\sigma_1 + \sigma_0} = \frac{2 M R_d P_{rec}}{(\sigma_s^2 + \sigma_r^2)^{1/2} + \sigma_T}$$

热噪声占主导

散弹噪声占主导

光功率灵敏度比速率开根号成正比

光功率灵敏度与比特率成正比

光预放场景

Q表达式

$$I_0 \approx 0, I_1 = 2 R_d \bar{P}_{rec}$$
$$\sigma_{sig-sp}^2 = 4 R_d^2 G P_s S_{ASE} \Delta f$$
$$\sigma_{sp-sp}^2 = 4 R_d^2 S_{ASE}^2 \Delta f (\Delta \nu_0 - \Delta f/2)$$
$$Q = \frac{I_1 - I_0}{\sigma_1 + \sigma_0}$$
$$\sigma_1 = (\sigma_{sig-sp}^2 + \sigma_{sp-sp}^2)^{1/2}, \sigma_0 = \sigma_{sp-sp}$$

功率灵敏度（最少光子数）

$$N_p = \frac{1}{2} \left[Q^2 + Q \left(\gamma - \frac{1}{2} \right)^{1/2} \right]$$

光信噪比灵敏度/未讲

根据所需最少光子数，算出EDFA放大后的光信噪比

相干检测 QPSK/16QAM

光功率灵敏度

QPSK:

$$BER = \frac{1}{2} \text{erfc}\left(\sqrt{\mathcal{E}_s/2N_0}\right) = \frac{1}{2} \text{erfc}\left(\sqrt{\mathcal{E}_b/N_0}\right)$$

(1) 光功率灵敏度

$$BER = \frac{1}{2} \text{erfc}\left(\sqrt{\mathcal{E}_s/2N_0}\right) = \frac{1}{2} \text{erfc}\left(\sqrt{\eta N_p/2}\right)$$

对QPSK信号，每个码元所需的最小光子数为 36。
每个比特所需的最小光子数为 18。

相干检测场景

光信噪比灵敏度

$$BER = \frac{1}{2} \text{erfc}\left(\sqrt{\mathcal{E}_s/2N_0}\right) = \frac{1}{2} \text{erfc}\left(\sqrt{\mathcal{E}_b/N_0}\right)$$

(2) OSNR 灵敏度

BER为1e-3时， $\mathcal{E}_s/N_0$ 需要大于9.5。

考虑OSNR受限场景

$$SNR_e = \frac{\mathcal{E}_s}{N_0} = OSNR \cdot \frac{B_{ref}}{R_s} \Rightarrow OSNR = \frac{\mathcal{E}_s}{N_0} \cdot \frac{R_s}{B_{ref}}$$

因此，28Gbd下的最小OSNR为：

$$10 \cdot \log_{10} \left(\frac{\mathcal{E}_s}{N_0} \right) + 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{28G}{12.5G} \right) = 13.2$$

灵敏度度代价：收发机非理想因素，或链路中各类损伤，导致最小光功率或光信噪比需要额外的要求

发射端：OOK信号调制的有限消光比

发射端：激光器的强度噪声

接收端：时钟抖动

链路：色散和偏振模色散

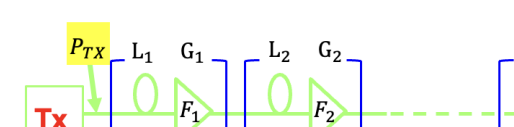
根据链路光信噪比预算，以及灵敏度的约束，可计算出最远传输距离

11.5 光纤链路信噪比预算
多跨段光传输情形

链路OSNR公式推导

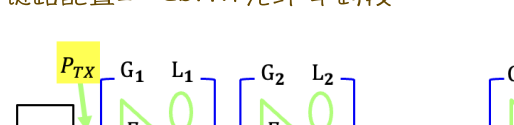
$$OSNR_{OUT} = \frac{P_{TX}}{(F'_{sys}) B_{ref} h \nu}$$

链路配置1：光纤+EDFA 单跨段



$$OSNR_{OUT} = \frac{P_{TX}}{(NF) B_{ref} h \nu}$$

链路配置2：EDFA+光纤 单跨段



$$OSNR_{OUT} = \frac{P_{TX}}{(NF) B_{ref} h \nu}$$